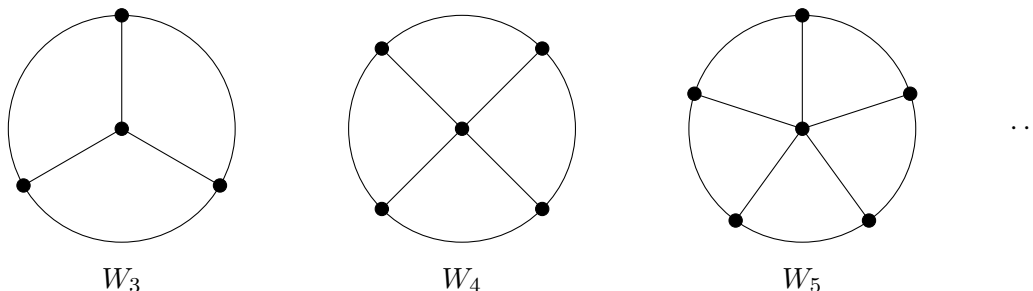


Resolución práctica 2 - Isomorfismos

- 4) Para $n \geq 3$, el grafo rueda con n radios, denotado por W_n es el grafo formado por un ciclo de longitud n y un vértice adicional que es adyacente a los n vértices del ciclo.



¿Es alguno de estos grafos W_n isomorfo a un grafo completo? Si es así, determine todos los valores de $n \in \mathbb{N}$ para los cuales se verifica esta condición.

Resolución:

Consideremos W_n el grafo con conjunto de vértices

$$V(W_n) = \{v_1, \dots, v_n\} \cup \{w\}$$

y conjunto de aristas

$$E(W_n) = \{v_i v_{i+1} : i \in [n-1]\} \cup \{v_1 v_n\} \cup \{w v_i : i \in [n]\}.$$

Nos preguntamos cuáles son, si existen, todos los valores de $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$ para los cuales W_n es isomorfo a un grafo completo.

Supongamos que W_n es isomorfo a un grafo completo K_k . Esto es, existe una función biyectiva $\theta : V(K_k) \rightarrow V(W_n)$ que preserva adyacencias. En primer lugar, tenemos que el orden de W_n y K_k es el mismo. Luego, $k = n + 1$.

El grafo completo K_{n+1} es un grafo de orden $n + 1$ y n -regular. Como θ es un isomorfismo, por lo hecho en el Ejercicio 1 (a), tenemos entonces que W_n es también n -regular.

Pero observemos que W_n es un grafo de orden $n + 1$ con

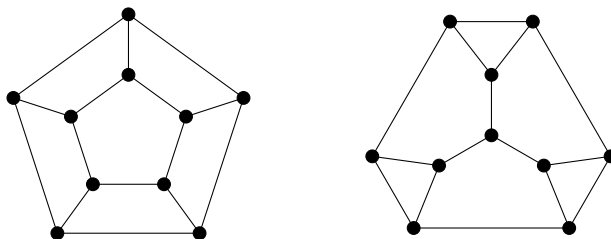
$$d_{W_n}(v_i) = 3 \quad \text{para cada } i \in [n], \quad d_{W_n}(w) = n.$$

Es decir, W_n tiene n vértices de grado 3 y un vértice de grado n , y W_n es regular solo si $n = 3$. Luego, para cada $n \geq 4$, W_n no es isomorfo a un grafo completo.

Por otro lado, observemos que en el grafo W_3 todo vértice es un vértice universal, es decir, es adyacente a todos los demás vértices del grafo. Luego, cualquier función biyectiva $\theta : V(K_4) \rightarrow V(W_3)$ es un isomorfismo.

Por lo tanto, el único valor de n para el cual W_n es isomorfo a un grafo completo es $n = 3$.

- 10) a) Sea G un grafo. Muestre que la relación *es similar a* es una relación de equivalencia en $V(G)$.
- b) Las clases de equivalencia con respecto a la relación del ítem anterior se llaman *órbitas* del grafo. Determine las órbitas de los siguientes grafos.



Resolución:

a) Recordemos que, dado un grafo simple G , decimos que un vértice u es similar a v , si existe un automorfismo $\theta : V(G) \rightarrow V(G)$ tal que $\theta(u) = v$. Usaremos la notación $u \sim v$ para representar que u es similar a v .

Para ver que esta relación es una relación de equivalencia, debemos probar que es reflexiva, simétrica y transitiva.

- **Reflexiva.** Debemos probar que $u \sim u$ para todo $u \in V(G)$. Consideremos la función identidad $id : V(G) \rightarrow V(G)$, $id(u) = u$ para cada $u \in V(G)$. id es un isomorfismo ya que es biyectiva y preserva adyacencias. Más aún, es un automorfismo. Luego, para cada $u \in V(G)$ tenemos $u \sim u$.
- **Simétrica.** Debemos probar que si $u \sim v$, entonces $v \sim u$. Sean $u, v \in V(G)$ tales que $u \sim v$. Es decir, existe un automorfismo θ tal que $\theta(u) = v$. Consideremos $\theta^{-1} : V(G) \rightarrow V(G)$. Observemos que como θ es biyectiva, entonces θ^{-1} también lo es. Además, θ^{-1} preserva adyacencias ya que

$$\theta^{-1}(u)\theta^{-1}(v) \in E(G) \iff \underbrace{\theta(\theta^{-1}(u))}_u \underbrace{\theta(\theta^{-1}(v))}_v \in E(G) \iff uv \in E(G).$$

Luego, θ^{-1} es un automorfismo y $\theta^{-1}(v) = \theta^{-1}(\theta(u)) = u$. Por lo tanto, $v \sim u$.

- **Transitiva.** Debemos probar que si $u \sim v$ y $v \sim w$, entonces $u \sim w$. Sean $u, v, w \in V(G)$ tales que $u \sim v$ y $v \sim w$. Es decir, existen dos automorfismos θ_1 y θ_2 de G tales que $\theta_1(u) = v$ y $\theta_2(v) = w$. Consideremos $\theta = \theta_2 \circ \theta_1$, veamos que θ es un automorfismo.

En primer lugar, como θ es composición de funciones biyectivas, es biyectiva. Por otro lado, veamos que preserva adyacencias:

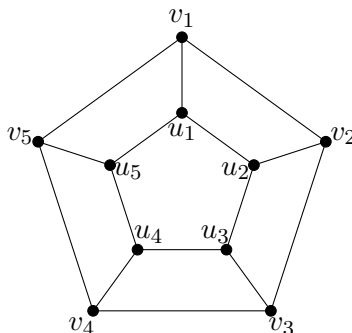
$$uv \in E(G) \iff \underbrace{\theta_1(u)\theta_1(v)}_{\theta_1 \text{ isom.}} \in E(G) \iff \underbrace{\theta(\theta_2(\theta_1(u)))}_{\theta(u)} \underbrace{\theta(\theta_2(\theta_1(v)))}_{\theta(v)} \in E(G).$$

Luego, θ es un automorfismo y $\theta(u) = \theta_2(\theta_1(u)) = \theta_2(v) = w$. Por lo tanto, $u \sim w$.

Por lo tanto, la relación de *ser similar a* es una relación de equivalencia en $V(G)$.

b) Queremos determinar las *órbitas* de los grafos dados. Es decir, las clases de equivalencia determinadas por la relación de similaridad.

Consideremos el siguiente grafo G .



Consideremos el siguiente automorfismo:

$$\theta_1 = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \\ v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_1 \end{pmatrix}$$

Observemos que $\theta_1(v_1) = v_2$ por lo que $v_1 \sim v_2$. De manera similar, $v_2 \sim v_3$, y por la transitividad $v_1 \sim v_3$. De manera similar resulta que todos los vértices v_i con $i \in [5]$ son similares entre sí. Es decir, los vértices $v_1, \dots, v_5$ están en la misma órbita. Con el mismo razonamiento, tenemos que los vértices $u_1, \dots, u_5$ también están en la misma órbita.

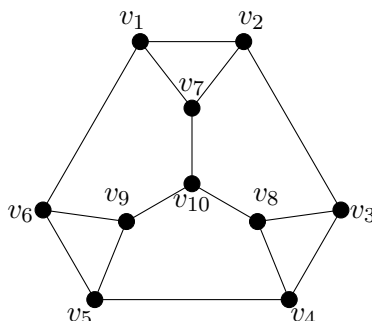
Consideremos ahora el automorfismo dado por:

$$\theta_2 = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{pmatrix}$$

Tenemos que $\theta_2(v_1) = u_1$, por lo que $v_1 \sim u_1$. Pero como $u_i \sim u_j$ para cada $j = 2, 3, 4, 5$, resulta que $v_1 \sim u_j$ para todo $j \in [5]$. Con un razonamiento similar, $u_i \sim v_j$ para todo $i, j \in [5]$.

Concluimos entonces que la única órbita de este grafo es $V(G)$. Es decir, todos los vértices son similares, o, equivalentemente, G es *vértice-transitivo*.

Consideremos ahora el siguiente grafo H :



Consideremos el siguiente automorfismo (rotación):

$$\theta_1 = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 & v_7 & v_8 & v_9 & v_{10} \\ v_3 & v_4 & v_5 & v_6 & v_1 & v_2 & v_8 & v_9 & v_{10} & v_7 \end{pmatrix}$$

De este automorfismo surge que los siguientes conjuntos de vértices son similares entre sí:

$$\{v_1, v_3, v_5\}, \quad \{v_2, v_4, v_6\}, \quad \{v_7, v_8, v_9\}, \quad \{v_{10}\}$$

Consideremos ahora el siguiente automorfismo (reflexión):

$$\theta_2 = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 & v_7 & v_8 & v_9 & v_{10} \\ v_2 & v_1 & v_6 & v_5 & v_4 & v_3 & v_7 & v_9 & v_8 & v_{10} \end{pmatrix}$$

De este automorfismo tenemos que $v_1 \sim v_2$, y junto a lo que sabemos a partir de θ_1 , resulta que los siguientes conjuntos de vértices son similares entre sí:

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}, \quad \{v_7, v_8, v_9\}, \quad \{v_{10}\}$$

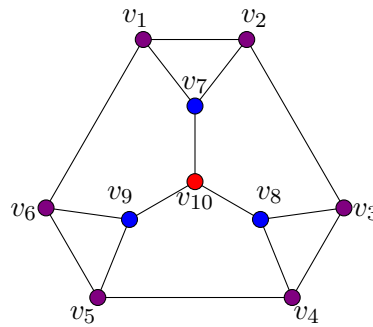
Veamos que estas son, efectivamente, las órbitas de H .

En primer lugar, podemos observar que cada uno de los vértices v_i con $i \in [9]$ tiene dos vecinos que están conectados por una arista. Pero esto no lo verifica v_{10} . Como todo isomorfismo preserva adyacencias, no existe ningún automorfismo θ tal que $\theta(v_i) = v_{10}$ para algún $i \in [9]$. Es decir, v_{10} no es similar a ningún otro vértice.

Por otro lado, analicemos si v_1 y v_7 son o no similares. Observemos que cada uno de los vecinos de v_1 forma parte de una *clique* de tamaño 3 (recordar que una *clique* es un conjunto de vértices que son adyacentes dos a dos). En cambio, v_7 tiene como vecino a v_{10} , que no está en ninguna clique de tamaño 3. Luego, como todo automorfismo θ preserva adyacencias, no existe ningún automorfismo tal que $\theta(v_1) = v_7$. Es decir, v_1 y v_7 no son similares, y la órbita en la que está v_1 no es la misma que la que está v_7 .

Por lo tanto, tenemos que las órbitas de H son:

$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}, \quad \{v_7, v_8, v_9\}, \quad \{v_{10}\}$$



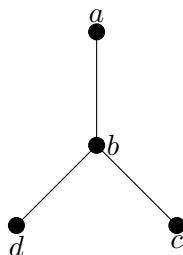
- 13) Pruebe que el grafo estrella $K_{1,3}$ y el grafo rueda W_5 no son los grafos de línea de ningún grafo.

Resolución:

Recordemos que, dado un grafo simple $G = (V, E)$, su *grafo de línea* $L(G)$ es aquel cuyo conjunto de vértices es $V(L(G)) = E(G)$, y en el cual dos vértices de $L(G)$ son adyacentes si y solo si las aristas correspondientes en G tienen un extremo en común.

Caso 1: $K_{1,3}$.

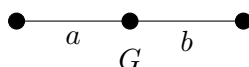
Consideremos el siguiente grafo $K_{1,3}$



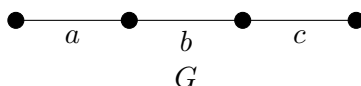
Supongamos por contradicción, que existe un grafo G tal que $L(G) \cong K_{1,3}$.

Por definición, los vértices de $L(G)$ corresponden a las aristas de G , es decir, $E(G) = \{a, b, c, d\}$.

Como $ab \in E(L(G))$, las aristas a y b en G comparten un extremo.



Análogamente, $bc \in E(L(G))$ implica que b y c comparten un extremo en G . Pero $ac \notin E(L(G))$, por lo que en G c comparte extremo con la arista b pero no con a .



Lo mismo ocurre con bd . Entonces, en G , las aristas a, c y d deben compartir vértice con b , pero no pueden compartir vértice entre sí (pues en $K_{1,3}$ no son adyacentes). Esto es imposible, ya que la arista b tiene solo dos extremos, y no puede compartir extremo con tres aristas distintas sin que éstas también compartan entre sí.

Por lo tanto, no existe grafo G tal que $L(G) \cong K_{1,3}$.

14) Sean n y k dos números naturales tal que $n > 2k$. El grafo de Kneser $K(n, k)$ es el grafo cuyo conjunto de vértices es $\binom{[n]}{k}$, y dos vértices son adyacentes si su intersección es vacía.

a) Pruebe que $K(n, 1) \cong K_n$, para cada $n \geq 3$.

b) Pruebe que $K(n, 2)$ es isomorfo al complemento del grafo de línea $L(K_n)$, para cada $n \geq 5$.

Resolución:

a) Consideremos el grafo de Kneser $K(n, 1)$. El conjunto de vértices es el conjunto de todos los subconjuntos de $[n]$ de cardinal 1. Es decir,

$$V(K(n, 1)) = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}\},$$

y dos vértices son adyacentes si la intersección de los respectivos conjuntos es vacía.

Consideremos el grafo completo K_n con conjunto de vértices $V(K_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$ y conjunto de aristas

$$E(K_n) = \{v_i v_j : i, j \in [n], i \neq j\}.$$

Sea $\theta : V(K_n) \rightarrow V(K(n, 1))$ dada por $\theta(v_i) = \{i\}$. Veamos que θ es un isomorfismo.

■ θ inyectiva.

Para vértices distintos de K_n , v_i, v_j con $i \neq j$, tenemos que

$$\theta(v_i) = \{i\} \neq \{j\} = \theta(v_j)$$

.

■ θ sobreyectiva.

Si $u \in K(n, 1)$, entonces $u = \{j\}$ para algún $j \in [n]$ y para $v_j \in V(K_n)$ se tiene $\theta(v_j) = \{j\} = u$.

■ θ preserva adyacencias.

Sean $v_i, v_j \in V(K_n)$. Tenemos que $v_i v_j \in E(K_n)$ si y solo si $i \neq j$. Esto último es equivalente a $\{i\} \cap \{j\} = \emptyset$, que es lo mismo que $\{i\}\{j\} \in E(K(n, 1))$. Es decir,

$$v_i v_j \in E(K_n) \iff \theta(v_i) \theta(v_j) \in E(K(n, 1)).$$

Por lo tanto, θ es un isomorfismo y $K(n, 1) \cong K_n$.

b) Consideremos el grafo de Kneser $K(n, 2)$. El conjunto de vértices es el conjunto de todos los subconjuntos de $[n]$ de cardinal 2. Es decir,

$$V(K(n, 2)) = \{\{i, j\} : i, j \in [n], i \neq j\},$$

y dos vértices son adyacentes si la intersección de los respectivos conjuntos es vacía.

Consideremos el grafo completo K_n con conjunto de vértices $V(K_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$ y conjunto de aristas

$$E(K_n) = \{v_i v_j : i, j \in [n], i \neq j\}.$$

El grafo de línea de K_n , $L(K_n)$, tiene conjunto de vértices

$$V(L(K_n)) = \{\{v_i, v_j\} : i, j \in [n], i \neq j\},$$

y conjunto de aristas

$$E(L(K_n)) = \{\{v_i, v_j\}\{v_k, v_\ell\} : \{v_i, v_j\} \cap \{v_k, v_\ell\} \neq \emptyset, \{v_i, v_j\} \neq \{v_k, v_\ell\}\}.$$

El complemento del grafo de línea de K_n , $\overline{L(K_n)}$, tiene el mismo conjunto de vértices que $L(K_n)$ y su conjunto de aristas es

$$E(\overline{L(K_n)}) = \{\{v_i, v_j\}\{v_k, v_\ell\} : \{v_i, v_j\} \cap \{v_k, v_\ell\} = \emptyset\}.$$

Sea $\theta : V(\overline{L(K_n)}) \rightarrow V(K(n, 2))$ dada por $\theta(\{v_i, v_j\}) = \{i, j\}$. Veamos que θ es un isomorfismo.

- θ inyectiva.

Sean $\{v_i, v_j\}, \{v_k, v_\ell\} \in V(L(K_n))$ vértices distintos. Esto es, el par de subíndices (i, j) es distinto al par (k, ℓ) (distintos como pares no ordenados). Luego,

$$\theta(\{v_i, v_j\}) = \{i, j\} \neq \{k, \ell\} = \theta(\{v_k, v_\ell\}).$$

- θ sobreyectiva.

Sea $\{i, j\} \in V(K(n, 2))$. Como $i, j \in [n]$ y $i \neq j$, tenemos que para $\{v_i, v_j\} \in V(L(K_n))$ se tiene $\theta(\{v_i, v_j\}) = \{i, j\}$.

- θ preserva adyacencias.

Consideremos dos vértices $\{v_i, v_j\}$ y $\{v_k, v_\ell\}$ en $\overline{L(K_n)}$. Estos vértices son adyacentes si y solo si

$$\{v_i, v_j\} \cap \{v_k, v_\ell\} = \emptyset.$$

Esta intersección es vacía si y solo si $\{i, j\} \cap \{k, \ell\} = \emptyset$, que es equivalente a $\{\{i, j\}, \{k, \ell\}\} \in E(K(n, 2))$. Es decir,

$$\{v_i, v_j\}\{v_k, v_\ell\} \in E(\overline{L(K_n)}) \iff \theta(\{v_i, v_j\})\theta(\{v_k, v_\ell\}) \in E(K(n, 2)).$$

Por lo tanto, θ es un isomorfismo y $K(n, 2) \cong \overline{L(K_n)}$.